

Определённый интеграл Римана

Математический анализ

1. Интегральные суммы и определение интеграла Римана

Пусть f определена на $[a, b]$. Разбиением T отрезка называют набор точек

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1},$$

а его *мелкостью* — число $\lambda(T) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$. Выбрав на каждом $[x_{i-1}, x_i]$ точку ξ_i , составляют *интегральную сумму Римана*

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

Определение 1.1. Число I называется *определённым интегралом Римана* функции f по $[a, b]$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall T (\lambda(T) < \delta) \forall \xi : |\sigma(f, T, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Обозначение $I = \int_a^b f(x) dx$. Функцию, для которой такой предел существует, называют *интегрируемой по Риману*; пишут $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

Теорема 1.2 (необходимое условие интегрируемости). Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то f ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. От противного: пусть f не ограничена. Тогда при любом разбиении T она не ограничена хотя бы на одном отрезке $[x_{k-1}, x_k]$. Фиксируем точки ξ_i при $i \neq k$, а ξ_k выбираем так, чтобы $|f(\xi_k)|\Delta x_k$ было сколь угодно большим. Тогда сумму $\sigma(f, T, \xi)$ можно сделать по модулю больше любого числа, не меняя $\lambda(T)$, что противоречит существованию конечного предела. Значит, f ограничена. $\square$

Пример 1.3. Постоянная $f \equiv c$ интегрируема: $\sigma = \sum c \Delta x_i = c(b-a)$ при любом T , так что $\int_a^b c dx = c(b-a)$. Функция Дирихле $D(x)$ не интегрируема: при рациональных ξ_i сумма равна $b-a$, при иррациональных — 0, предела нет.

2. Суммы Дарбу и критерий интегрируемости

Для ограниченной f и разбиения T положим

$$m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f,$$

и образуем *нижнюю* и *верхнюю* суммы Дарбу

$$\underline{s}(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad \bar{s}(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

Свойство 2.1.

- 1) При любом выборе ξ : $\underline{s}(T) \leq \sigma(f, T, \xi) \leq \bar{s}(T)$; более того, $\underline{s}(T) = \inf_{\xi} \sigma$, $\bar{s}(T) = \sup_{\xi} \sigma$.
- 2) При измельчении разбиения (добавлении точек) $\underline{s}$ не убывает, $\bar{s}$ не возрастает.
- 3) Любая нижняя сумма не превосходит любой верхней: $\underline{s}(T_1) \leq \bar{s}(T_2)$ для произвольных T_1, T_2 .

Доказательство. 1) Из $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$ домножением на Δx_i и суммированием. Точность граней следует из определения $\inf, \sup$ по отрезку. 2) При добавлении точки внутри $[x_{i-1}, x_i]$ грань $\inf$ на каждой части не меньше m_i , поэтому $\underline{s}$ не убывает; для $\bar{s}$ аналогично. 3) Возьмём общее измельчение $T = T_1 \cup T_2$. Тогда $\underline{s}(T_1) \leq \underline{s}(T) \leq \bar{s}(T) \leq \bar{s}(T_2)$. $\square$

Множество нижних сумм ограничено сверху, верхних — снизу; определены *нижний и верхний интегралы Дарбу*

$$\underline{I} = \sup_T \underline{s}(T), \quad \bar{I} = \inf_T \bar{s}(T), \quad \underline{I} \leq \bar{I}.$$

Критерий 2.2 (Дарбу). *Ограниченная f интегрируема на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда*

$$\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} (\bar{s}(T) - \underline{s}(T)) = 0,$$

то есть $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \lambda(T) < \delta \Rightarrow \bar{s} - \underline{s} < \varepsilon$. При этом $\underline{I} = \bar{I} = \int_a^b f$.

Доказательство. ($\Leftarrow$) Так как $\underline{s} \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq \bar{s}$ и $\underline{s} \leq \sigma \leq \bar{s}$, из $\bar{s} - \underline{s} \rightarrow 0$ следует $\underline{I} = \bar{I} =: I$ и $|\sigma - I| \leq \bar{s} - \underline{s} \rightarrow 0$, т.е. f интегрируема. ($\Rightarrow$) Пусть $f \in \mathcal{R}$ с интегралом I . По ε найдём δ : при $\lambda(T) < \delta$ все суммы σ лежат в $(I - \varepsilon, I + \varepsilon)$. Так как $\bar{s} = \sup_{\xi} \sigma$ и $\underline{s} = \inf_{\xi} \sigma$, имеем $\bar{s} - \underline{s} \leq 2\varepsilon$. В силу произвольности ε разность стремится к нулю. $\square$

2.1. Критерий в терминах колебаний

Колебанием f на $[x_{i-1}, x_i]$ называют $\omega_i = M_i - m_i = \sup |f(x') - f(x'')|$. Тогда $\bar{s} - \underline{s} = \sum_i \omega_i \Delta x_i$, и критерий Дарбу принимает вид

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \iff \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0.$$

Это наиболее рабочая форма критерия: интегрируемость означает, что суммарный «вклад неравномерности» можно сделать сколь угодно малым.

3. Классы интегрируемых функций

Теорема 3.1 (Кантор). *Непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция равномерно непрерывна на нём.*

Доказательство. От противного: пусть $\exists \varepsilon_0 > 0$ такое, что для всякого $\delta = 1/k$ найдутся x_k, y_k с $|x_k - y_k| < 1/k$, но $|f(x_k) - f(y_k)| \geq \varepsilon_0$. По теореме Больцано–Вейерштрасса из $\{x_k\}$ выделим сходящуюся подпоследовательность $x_{k_j} \rightarrow c \in [a, b]$; тогда и $y_{k_j} \rightarrow c$. По непрерывности $f(x_{k_j}) \rightarrow f(c)$ и $f(y_{k_j}) \rightarrow f(c)$, откуда $|f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})| \rightarrow 0$ — противоречие ε_0 . $\square$

Теорема 3.2. *Непрерывная на $[a, b]$ функция интегрируема.*

Доказательство. По теореме Кантора f равномерно непрерывна: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что $|x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Если $\lambda(T) < \delta$, то на каждом отрезке колебание $\omega_i \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$, и

$$\sum_i \omega_i \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_i \Delta x_i = \varepsilon.$$

По критерию в терминах колебаний $f \in \mathcal{R}[a, b]$. $\square$

Теорема 3.3. *Монотонная на $[a, b]$ функция интегрируема.*

Доказательство. Пусть f не убывает (случай невозрастания симметричен). Тогда $m_i = f(x_{i-1})$, $M_i = f(x_i)$, $\omega_i = f(x_i) - f(x_{i-1}) \geq 0$, и при $\lambda(T) < \delta$

$$\sum_i \omega_i \Delta x_i \leq \lambda(T) \sum_i (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \lambda(T) (f(b) - f(a)) < \delta (f(b) - f(a)).$$

Выбрав $\delta = \varepsilon / (f(b) - f(a) + 1)$, получаем $\sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$; значит, $f \in \mathcal{R}[a, b]$. $\square$

Теорема 3.4. *Ограниченная функция с конечным числом точек разрыва интегрируема.*

Доказательство. Пусть $|f| \leq K$ и точек разрыва конечное число. Каждую разрывную точку накроем интервалом суммарной длины $< \frac{\varepsilon}{4K}$; на этих кусках $\omega_i \leq 2K$, и их вклад в $\sum \omega_i \Delta x_i$ меньше $\frac{\varepsilon}{2}$. На оставшемся (замкнутом) множестве f непрерывна, а значит равномерно непрерывна, и при достаточно мелком разбиении вклад остальных отрезков тоже $< \frac{\varepsilon}{2}$. В сумме $\sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$. $\square$

4. Свойства определённого интеграла

Полагают по соглашению

$$\int_a^a f = 0, \quad \int_b^a f = - \int_a^b f.$$

Свойство 4.1 (линейность). *Если $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}[a, b]$ и*

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

Доказательство. Интегральные суммы аддитивны и однородны: $\sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) = \alpha \sigma(f, T, \xi) + \beta \sigma(g, T, \xi)$. Переходя к пределу при $\lambda(T) \rightarrow 0$, получаем требуемое. $\square$

Свойство 4.2 (аддитивность по отрезку). *Для $c \in (a, b)$: $f \in \mathcal{R}[a, b] \iff f \in \mathcal{R}[a, c]$ и $f \in \mathcal{R}[c, b]$, причём*

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Доказательство. Рассматривая лишь разбиения, содержащие точку c (это не меняет ни интегрируемости, ни значения интеграла), сумма Дарбу распадается на части по $[a, c]$ и $[c, b]$: $\bar{s}_{[a,b]} - \underline{s}_{[a,b]} = (\bar{s} - \underline{s})_{[a,c]} + (\bar{s} - \underline{s})_{[c,b]}$. Левая часть стремится к нулю тогда и только тогда, когда обе неотрицательные части стремятся к нулю; в пределе суммы складываются. $\square$

Свойство 4.3 (монотонность). *Если $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ и $f \leq g$ на $[a, b]$, то $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. В частности, если $f \geq 0$, то и интеграл неотрицателен.*

Доказательство. Для любого разбиения $\sigma(f, T, \xi) \leq \sigma(g, T, \xi)$; предельный переход сохраняет нестрогое неравенство. $\square$

Свойство 4.4. *Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$ и $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.*

Доказательство. Интегрируемость $|f|$ следует из $||f(x')| - |f(x'')|| \leq |f(x') - f(x'')|$, т.е. колебания $|f|$ не больше колебаний f . Далее $-|f| \leq f \leq |f|$, и по монотонности $-\int |f| \leq \int f \leq \int |f|$, что равносильно оценке модуля. $\square$

5. Теоремы о среднем

Теорема 5.1 (первая теорема о среднем). Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $m \leq f \leq M$. Тогда $\exists \mu \in [m, M]$ такое, что $\int_a^b f = \mu(b-a)$. Если вдобавок f непрерывна, то $\mu = f(c)$ для некоторого $c \in [a, b]$.

Доказательство. По монотонности $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$, поэтому $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f \in [m, M]$. Для непрерывной f значение μ лежит между $\min f$ и $\max f$, и по теореме о промежуточном значении достигается: $\mu = f(c)$. $\square$

Число $f_{\text{ср}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ называют *средним значением* функции на отрезке.

Теорема 5.2 (обобщённая теорема о среднем). Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $m \leq f \leq M$, а $g \in \mathcal{R}[a, b]$ знакопостоянна ($g \geq 0$). Тогда $\exists \mu \in [m, M]$:

$$\int_a^b f g = \mu \int_a^b g.$$

Для непрерывной f имеем $\mu = f(c)$, $c \in [a, b]$.

Доказательство. Из $mg \leq fg \leq Mg$ (используем $g \geq 0$) интегрированием получаем $m \int g \leq \int fg \leq M \int g$. Если $\int g = 0$, то и $\int fg = 0$, утверждение тривиально; иначе $\mu = \frac{\int fg}{\int g} \in [m, M]$, а для непрерывной f значение достигается. $\square$

Замечание 5.3 (вторая теорема о среднем, формула Бонне). Если g монотонна, а $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то $\exists c \in [a, b]$:

$$\int_a^b f g = g(a) \int_a^c f + g(b) \int_c^b f.$$

При $g \geq 0$ убывающей это даёт $\int_a^b fg = g(a) \int_a^c f$. Формула удобна для оценки осциллирующих интегралов, например $\int_a^b \frac{\sin x}{x} dx$.

6. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона–Лейбница

Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$. Функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

называется интегралом с переменным верхним пределом.

Теорема 6.1. Φ непрерывна на $[a, b]$.

Доказательство. Пусть $|f| \leq K$. Тогда $|\Phi(x+h) - \Phi(x)| = \left| \int_x^{x+h} f \right| \leq K|h| \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$, т.е. Φ (равномерно) непрерывна. $\square$

Теорема 6.2 (Барроу). Если f непрерывна в точке x_0 , то Φ дифференцируема в x_0 и $\Phi'(x_0) = f(x_0)$. В частности, для непрерывной f функция Φ — её первообразная.

Доказательство.

$$\frac{\Phi(x_0+h) - \Phi(x_0)}{h} = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt + f(x_0).$$

По непрерывности $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ при $|t - x_0| < \delta$, поэтому первый член по модулю $\leq \varepsilon$ при $|h| < \delta$. Значит, разностное отношение стремится к $f(x_0)$. $\square$

Теорема 6.3 (Ньютон–Лейбниц). Если f непрерывна на $[a, b]$ и F — какая-либо её первообразная, то

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: F(x) \Big|_a^b.$$

Доказательство. По теореме Барроу $\Phi(x) = \int_a^x f$ — первообразная f , поэтому $F = \Phi + C$. Тогда $F(b) - F(a) = \Phi(b) - \Phi(a) = \int_a^b f - 0 = \int_a^b f$. $\square$

Теорема 6.4 (замена переменной). Пусть f непрерывна, φ непрерывно дифференцируема на $[\alpha, \beta]$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Пусть F — первообразная f . По правилу цепочки $\frac{d}{dt} F(\varphi(t)) = f(\varphi(t)) \varphi'(t)$, т.е. $F \circ \varphi$ — первообразная подынтегральной функции справа. По Ньютоу–Лейбницу обе части равны $F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a)$. $\square$

Теорема 6.5 (интегрирование по частям). Если u, v непрерывно дифференцируемы на $[a, b]$, то

$$\int_a^b u v' dx = uv \Big|_a^b - \int_a^b u' v dx.$$

Доказательство. $(uv)' = u'v + uv'$ интегрируема, по Ньютоу–Лейбницу $\int_a^b (uv)' = uv \Big|_a^b$; перенос слагаемого даёт формулу. $\square$

7. Геометрические приложения

7.1. Площадь плоской фигуры

Площадь криволинейной трапеции под графиком $y = f(x) \geq 0$, $x \in [a, b]$:

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$

Для кривой, заданной параметрически $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$:

$$S = \int_\alpha^\beta \psi(t) \varphi'(t) dt.$$

В полярных координатах площадь криволинейного сектора $r = \rho(\varphi)$, $\varphi \in [\alpha, \beta]$, получается из площадей элементарных секторов $\frac{1}{2} \rho^2 \Delta\varphi$:

$$S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta \rho^2(\varphi) d\varphi.$$

Пример 7.1. Площадь, ограниченная кардиоидой $\rho = a(1 + \cos \varphi)$:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2 \cos \varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right) d\varphi = \frac{3\pi a^2}{2}.$$

Площадь, ограниченная астроидами $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, равна $\frac{3\pi a^2}{8}$.

7.2. Длина дуги

Длину кривой определяют как точную верхнюю грань длин вписанных ломаных; кривая *спрямляема*, если эта грань конечна. Для гладкой кривой $y = f(x)$, $x \in [a, b]$:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx,$$

с дифференциалом дуги $ds = \sqrt{1 + f'^2} dx$. В параметрической форме

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt,$$

а в полярных координатах $r = \rho(\varphi)$:

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{(\rho'(\varphi))^2 + \rho^2(\varphi)} d\varphi.$$

Вывод формулы $L = \int \sqrt{1 + f'^2} dx$. Длина звена ломаной над $[x_{i-1}, x_i]$ равна $\sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i$. По теореме Лагранжа $\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = f'(\xi_i)$, поэтому суммарная длина есть интегральная сумма для $\sqrt{1 + f'^2}$; при $\lambda(T) \rightarrow 0$ она стремится к интегралу. $\square$

Пример 7.2. Длина дуги цепной линии $y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a}$ от 0 до x_0 : $\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2} = \operatorname{ch}$, значит $L = \int_0^{x_0} \operatorname{ch} \frac{x}{a} dx = a \operatorname{sh} \frac{x_0}{a}$. Длина одной арки циклоиды $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ равна $8a$. Длина кардиоиды $\rho = a(1 + \cos \varphi)$ равна $8a$.

7.3. Объёмы тел

Тело вращения вокруг Ox (вращается криволинейная трапеция $y = f(x)$):

$$V_{Ox} = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Доказательство. Разбив $[a, b]$, элементарный слой над $[x_{i-1}, x_i]$ заключён между дисками; его объём близок к $\pi f^2(\xi_i) \Delta x_i$. Сумма $\sum \pi f^2(\xi_i) \Delta x_i$ — интегральная сумма для πf^2 , в пределе дающая $\pi \int_a^b f^2 dx$. $\square$

Вращение вокруг Oy (метод цилиндрических оболочек):

$$V_{Oy} = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

(элемент — тонкая оболочка радиуса x , высоты $f(x)$, площади боковой поверхности $2\pi x f(x)$).

Объём по площадям поперечных сечений. Если тело кубируемо и площадь сечения плоскостью $x = \text{const}$ есть $S(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, то

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

Пример 7.3.

- Шар радиуса R : $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \frac{4}{3}\pi R^3$.
- Тор (окружность радиуса r с центром на высоте R вращается вокруг Ox): $V = \pi \int_{-r}^r (f_2^2 - f_1^2) dx$, где $f_{2,1} = R \pm \sqrt{r^2 - x^2}$; так как $f_2^2 - f_1^2 = 4R\sqrt{r^2 - x^2}$, получаем $V = 4\pi R \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = 4\pi R \cdot \frac{\pi r^2}{2} = 2\pi^2 R r^2$.
- Эллипсоид $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$: сечение плоскостью $x = \text{const}$ — эллипс площади $S(x) = \frac{\pi bc}{a^2}(a^2 - x^2)$, откуда $V = \int_{-a}^a S(x) dx = \frac{4}{3}\pi abc$.

7.4. Площадь поверхности вращения

При вращении графика $y = f(x) \geq 0$ вокруг Ox :

$$S_{\text{пов}} = 2\pi \int_a^b f(x) ds = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Идея. Площадь боковой поверхности усечённого конуса над $[x_{i-1}, x_i]$ равна $2\pi f(\xi_i) \Delta s_i$, где Δs_i — длина звена ломаной. Сумма $\sum 2\pi f(\xi_i) \Delta s_i$ при $\lambda(T) \rightarrow 0$ переходит в $2\pi \int_a^b f ds$. $\square$